

Operációs rendszerek BSc 1.

Konzultáció

2026. 02. ...

Készítette:

Szabó Norbert Bsc
Szak: Programtervező informatikus
Neptunkód: I2OV3P

Sárospatak, 2026

1. feladat Windows OS karakteres felületen - CMD - készítse el a következő feladatokat!

a.) Hozza létre a következő mappa szerkezetet! Karakteres felületen végezze el a következő műveleteket!

```
Parancssor
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7840]
(c) Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.

C:\Users\Hp>cd c:\I20V3P

c:\I20V3P>tree
Folder PATH listing
Volume serial number is C498-9266
C:.
├── bokor
│   ├── banan
│   ├── barack
│   └── mogyoro
├── fa
│   └── korte
├── land
│   ├── kokusz
│   └── szeder
└──
```

b.) Karakteres felületen készítsen másolatot:

- a neptunkod\land\szeder katalógusról a neptunkod\fa katalógusba.
- a neptunkod\bokor\banan katalógusról a neptunkod\fa katalógusba.

```
c:\I20V3P>robocopy "C:\I20V3P\land\szeder" "C:\I20V3P\fa"
```

```
-----  
ROBOCOPY      ::      Robust File Copy for Windows  
-----
```

```
c:\I20V3P>robocopy "C:\I20V3P\bokor\banan" "C:\I20V3P\fa"
```

```
-----  
ROBOCOPY      ::      Robust File Copy for Windows  
-----
```

Parancssor

```
c:\I20V3P>tree "C:\I20V3P" /F  
Folder PATH listing  
Volume serial number is C498-9266  
C:\I20V3P  
├── bokor  
│   ├── banan  
│   │   1.txt  
│   ├── barack  
│   │   2.txt  
│   └── mogyoro  
│       3.txt  
├── fa  
│   ├── 1.txt  
│   ├── 6.txt  
│   └── korte  
│       4.txt  
└── land  
    ├── kokusz  
    │   5.txt  
    └── szeder  
        6.txt
```

c.) Karakteres felületen végezze el a következő áthelyezéseket:

- a neptunkod\bokor\barack katalógust helyezze át a neptunkod\fa katalógusba
- a neptunkod\land\kokusz katalógust helyezze át a neptunkod\fa katalógusba

```
c:\I20V3P>move "C:\I20V3P\bokor\barack" "C:\I20V3P\fa"  
1 dir(s) moved.
```

```
c:\I20V3P>move "C:\I20V3P\land\kokusz" "C:\I20V3P\fa"  
1 dir(s) moved.
```

```
c:\I20V3P>tree "C:\I20V3P" /F  
Folder PATH listing  
Volume serial number is C498-9266  
C:\I20V3P  
├── bokor  
│   ├── banan  
│   │   1.txt  
│   └── mogyoro  
│       3.txt  
├── fa  
│   ├── 1.txt  
│   ├── 6.txt  
│   ├── barack  
│   │   2.txt  
│   ├── kokusz  
│   │   5.txt  
│   └── korte  
│       4.txt  
└── land  
    └── szeder  
        6.txt
```

d.) Karakteres felületen törölje a neptunkod\land katalógust a teljes tartalmával.

Hozza létre a következő szöveges állományokat:

- neptunkod\bokor\banan\leiras.txt
- neptunkod\tree\felsorolas.txt

```
c:\I20V3P>rmdir /S "C:\I20V3P\land"  
C:\I20V3P\land, Are you sure (Y/N)? Y
```

```
c:\I20V3P>tree "C:\I20V3P" /F  
Folder PATH listing  
Volume serial number is C498-9266  
C:\I20V3P
```

```
├── bokor  
│   ├── banan  
│   │   1.txt  
│   └── mogyoro  
│       3.txt  
└── fa  
    ├── 1.txt  
    ├── 6.txt  
    ├── barack  
    │   2.txt  
    ├── kokusz  
    │   5.txt  
    └── korte  
        4.txt
```

```
c:\I20V3P>type nul > "C:\I20V3P\bokor\banan\leiras.txt"
```

```
c:\I20V3P>tree "C:\I20V3P" /F  
Folder PATH listing  
Volume serial number is C498-9266  
C:\I20V3P
```

```
├── bokor  
│   ├── banan  
│   │   ├── 1.txt  
│   │   └── leiras.txt  
│   └── mogyoro  
│       └── 3.txt  
└── fa  
    ├── 1.txt  
    ├── 6.txt  
    ├── barack  
    │   └── 2.txt  
    ├── kokusz  
    │   └── 5.txt  
    └── korte  
        └── 4.txt
```

```
c:\I2OV3P>type nul > "C:\I2OV3P\tree\felsorolas.txt"
```

```
c:\I2OV3P>tree "C:\I2OV3P" /F
Folder PATH listing
Volume serial number is C498-9266
C:\I2OV3P
```

```
├── bokor
│   ├── banan
│   │   ├── 1.txt
│   │   └── leiras.txt
│   └── mogyoro
│       └── 3.txt
├── fa
│   ├── 1.txt
│   ├── 6.txt
│   ├── barack
│   │   └── 2.txt
│   ├── kokusz
│   │   └── 5.txt
│   └── korte
│       └── 4.txt
└── tree
    └── felsorolas.txt
```

e.) A leiras.txt szöveges állományba írjon 3 sort a barackról. A felsorolás szöveges állományba soroljon fel legalább 5 csoporttársa nevét.

```
c:\I2OV3P>echo finom edes zamatos > "C:\I2OV3P\bokor\banan\leiras.txt"
c:\I2OV3P>echo finom edes zamatos >> "C:\I2OV3P\bokor\banan\leiras.txt"
c:\I2OV3P>echo finom edes zamatos >> "C:\I2OV3P\bokor\banan\leiras.txt"
c:\I2OV3P>|

c:\I2OV3P>echo Tamas, Jozsef, Anita, Peter, Richard > "C:\I2OV3P\tree\felsorolas.txt"
c:\I2OV3P>|
```

f.) Listázza a neptunkod mappa tartalmát úgy, hogy megjelenjen az almappák tartalma is.

```
c:\I2OV3P>dir "C:\I2OV3P" /S
Directory of C:\I2OV3P
```

2026. 03. 22. 11:51	<DIR>	.
2026. 03. 22. 11:29	<DIR>	bokor
2026. 03. 22. 11:32	<DIR>	fa
2026. 03. 22. 11:52	<DIR>	tree
0 File(s)	0 bytes	

```
Directory of C:\I2OV3P\bokor
```

2026. 03. 22. 11:29	<DIR>	.
2026. 03. 22. 11:51	<DIR>	..
2026. 03. 22. 11:46	<DIR>	banan
2026. 03. 22. 11:05	<DIR>	mogyoro
0 File(s)	0 bytes	

```
Directory of C:\I2OV3P\bokor\banan
```

2026. 03. 22. 11:46	<DIR>	.
2026. 03. 22. 11:29	<DIR>	..
2026. 03. 22. 11:00		0 1.txt
2026. 03. 22. 12:11		63 leiras.txt
2 File(s)	63 bytes	

```
Directory of C:\I2OV3P\bokor\mogyoro
```



```
2026. 03. 22. 11:05 <DIR>      .
2026. 03. 22. 11:29 <DIR>      ..
2026. 03. 22. 11:00          0 3.txt
                1 File(s)      0 bytes
```

Directory of C:\I2OV3P\fa

```
2026. 03. 22. 11:32 <DIR>      .
2026. 03. 22. 11:51 <DIR>      ..
2026. 03. 22. 11:00          0 1.txt
2026. 03. 22. 11:01          0 6.txt
2026. 03. 22. 11:05 <DIR>      barack
2026. 03. 22. 11:06 <DIR>      kokusz
2026. 03. 22. 11:05 <DIR>      korte
                2 File(s)      0 bytes
```

Directory of C:\I2OV3P\fa\barack

```
2026. 03. 22. 11:05 <DIR>      .
2026. 03. 22. 11:32 <DIR>      ..
2026. 03. 22. 11:00          0 2.txt
                1 File(s)      0 bytes
```

Directory of C:\I2OV3P\fa\kokusz

```
2026. 03. 22. 11:06 <DIR>      .
2026. 03. 22. 11:32 <DIR>      ..
2026. 03. 22. 11:01          0 5.txt
                1 File(s)      0 bytes
```

Directory of C:\I2OV3P\fa\korte

```
2026. 03. 22. 11:05 <DIR>      .
2026. 03. 22. 11:32 <DIR>      ..
2026. 03. 22. 11:01          0 4.txt
                1 File(s)      0 bytes
```

Directory of C:\I2OV3P\tree

```
2026. 03. 22. 11:52 <DIR>      .
2026. 03. 22. 11:51 <DIR>      ..
```

2026. 03. 22. 12:41 39 felsorolas.txt
1 File(s) 39 bytes

Total Files Listed:

9 File(s) 102 bytes
25 Dir(s) 444 900 265 984 bytes free

g.) Térjen vissza a gyökérmappába és keresse meg az összes olyan file-t, amelyek nevének második betűje e.

```
c:\I2OV3P>powershell -Command "Get-ChildItem -Path 'C:\I2OV3P\' -Recurse | Where-Object { $_.Name.Length -ge 2 -and $_.Name[1] -eq 'e' } | Select-Object FullName"

FullName
-----
C:\I2OV3P\bokor\banan\leiras.txt
C:\I2OV3P\tree\felsorolas.txt
```

h.) Tegye mindenki számára olvashatóvá a felsorolas.txt file-t.

icaccls "C:\I2OV3P\felsorolas.txt" /grant Everyone:R

i.) Jelenítse meg, hogy mennyi helyet foglal a merevlemezen a neptunkod mappa az al-mappáival együtt.

```
Total Files Listed:
          9 File(s)                102 bytes
        25 Dir(s) 444 903 297 024 bytes free

c:\I2OV3P>|
```

j.) Rendezze ABC-szerint a felsorolas.txt file tartalmát.

```
c:\I2OV3P>sort "C:\I2OV3P\tree\felsorolas.txt"
Tamas, Jozsef, Anita, Peter, Richard

c:\I2OV3P>
```

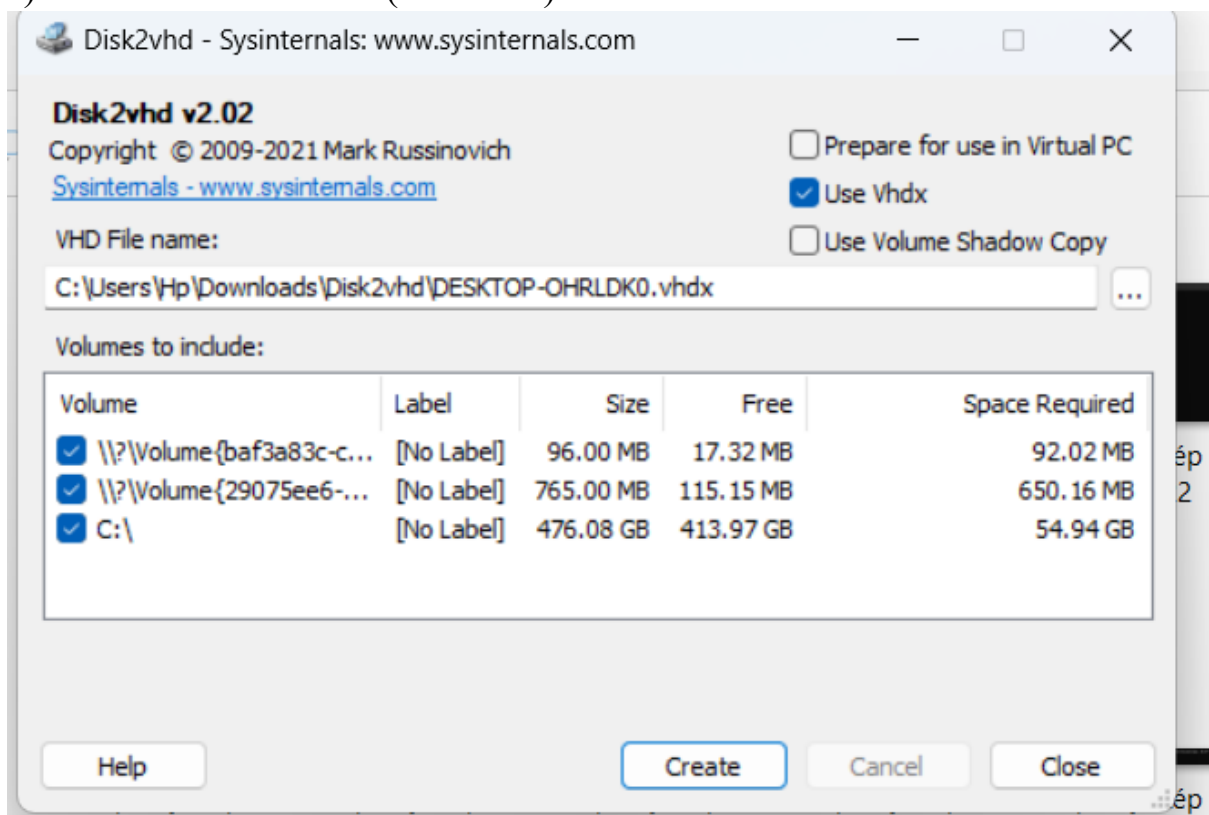
2. feladat

A Sysinternals weboldalon kategóriákba sorolva hasznos programok érhetők el:

- a) File and Disk Utilities (Disk2vhd)
- b) Networking Utilities (TCPView)
- c) Process Utilities (Process Explorer, Process Monitor, AutoRuns)
- d) Security Utilities (LogonSession)
- e) Information Utilities (RAMMap)

A felsorolt eszközök közül minden eszköz esetén töltsse le, futtassa - és írja le a program szolgáltatásait és a futtatás eredményét - majd mentse el a feladat számával a megadott jegyzőkönyvbe (képernyőkép is).

a) File and Disk Utilities (Disk2vhd)



Mutassa, mely fizikai meghajtók/partíciók vannak a gépen.

A Create gomb elindítja a konvertálást – ekkor kezdi el a kiválasztott meghajtók mentését a virtuális lemezbe.

b) Networking Utilities (TCPView)

Tcpvcon.exe v4.19 - Sysinternals TcpVcon

Copyright (C) 1996-2023 Mark Russinovich & Bryce Cogswell

Sysinternals - www.sysinternals.com

[TCP] [System Process]

PID: 0

State: TIME_WAIT

Local: desktop-ohrldk0

Remote: 10.62.53.26

[TCP] [System Process]

PID: 0

State: TIME_WAIT

Local: desktop-ohrldk0

Remote: 10.62.53.26

[TCP] [System Process]

PID: 0

State: TIME_WAIT

Local: desktop-ohrldk0

Remote: 10.62.53.26

[TCP] [System Process]

PID: 0

State: TIME_WAIT

Local: desktop-ohrldk0

Remote: 10.62.53.26

[TCP] [System Process]

PID: 0

State: TIME_WAIT

Local: desktop-ohrldk0

Remote: 10.62.53.26

[TCP] [System Process]

PID: 0

State: TIME_WAIT

Local: desktop-ohrldk0

Remote: 10.62.53.26

[TCP] [System Process]

PID: 0

State: TIME_WAIT

[illegible]

[illegible]

Remote: 10.62.53.26

PID: 8120

Local: desktop-ohrldk0

[TCP]	[System Process]
1. Establishment	1. Establishment
2. Transfer	2. Transfer
3. Termination	3. Termination

State: TIME_WAIT

Remote: 10.62.53.26

PID: 0

Remote: 10.62.53.26

PID: 0

Remote: 10.62.53.26

PID: 0

Remote: 10.62.53.26

PID: 0

Remote: 10.62.53.26

PID: 0

Remote: 10.62.53.26

PID: 0

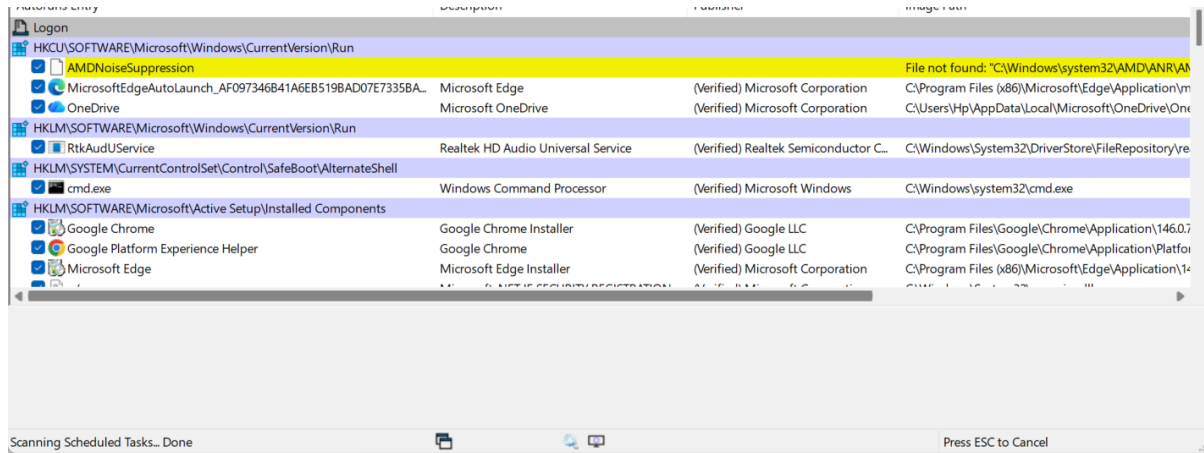
State: TIME WAIT

Local: desktop-ohrldk0
Remote: 10.62.53.26
[TCP] [System Process]
PID: 0
State: TIME_WAIT
Local: desktop-ohrldk0
Remote: 10.62.53.26
[TCP] [System Process]
PID: 0
State: TIME_WAIT
Local: desktop-ohrldk0
Remote: 10.62.53.26
[TCP] [System Process]
PID: 0
State: TIME_WAIT
Local: desktop-ohrldk0
Remote: 10.62.53.26
[TCP] [System Process]
PID: 0
State: TIME_WAIT
Local: desktop-ohrldk0
Remote: 10.62.53.26
[TCP] chrome.exe
PID: 8120
State: ESTABLISHED
Local: desktop-ohrldk0
Remote: 20.189.173.27
[TCP] [System Process]
PID: 0
State: TIME_WAIT
Local: desktop-ohrldk0
Remote: 10.62.53.26
[TCP] [System Process]
PID: 0
State: TIME_WAIT

Local: desktop-ohrldk0
Remote: 10.62.53.26
[TCP] [System Process]
PID: 0
State: TIME_WAIT
Local: desktop-ohrldk0
Remote: 10.62.53.26
[TCP] [System Process]
PID: 0
State: TIME_WAIT
Local: desktop-ohrldk0
Remote: 10.62.53.26
[TCP] [System Process]
PID: 0
State: TIME_WAIT
Local: desktop-ohrldk0
Remote: 10.62.53.26
[TCP] [System Process]
PID: 0
State: TIME_WAIT
Local: desktop-ohrldk0
Remote: 10.62.53.26
[TCP] [System Process]
PID: 0
State: TIME_WAIT
Local: desktop-ohrldk0
Remote: 10.62.53.26

A TCPView a hálózati kapcsolatokat listázza, és a TIME_WAIT állapot azt jelzi, hogy egy TCP kapcsolat lezárult, de a protokoll még egy ideig tartja a kapcsolatot, hogy biztosítsa minden adat átvitelét. A PID: 0 és [System Process] pedig azt mutatja, hogy nincs tényleges futó program mögötte, hanem a Windows hálózati verem vagy rendszer kezeli ezt a lezárt kapcsolatot.

c) Process Utilities (Process Explorer, Process Monitor, AutoRuns)



AutoRuns egy Windows-eszköz a Microsoft Sysinternals csomagból, amely kilistázza azokat a programokat és szolgáltatásokat, amelyek automatikusan elindulnak a rendszer indításakor vagy bejelentkezéskor.

futtatási helyeket (pl. speciális Registry bejegyzések, startup mappák)

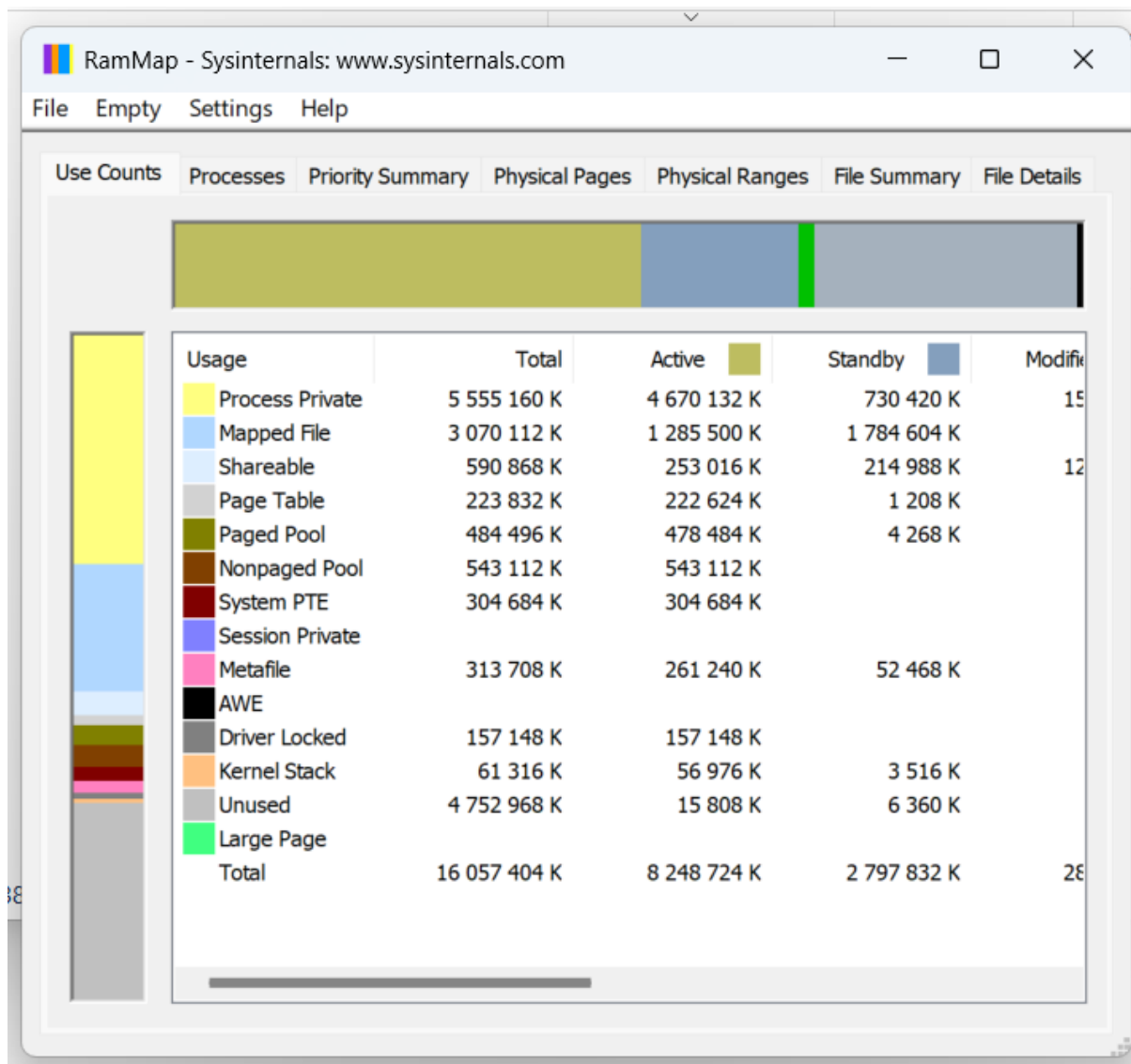
Explorer kiterjesztéseket (pl. ikonok, jobb-kattintás menü bővítmények)

böngésző kiegészítőket és egyéb háttér-összetevőket, amelyek indulnak az OS startnál vagy belépésnél még olyan dolgokat is, amit a Windows beépített indítási listái nem mutatnak meg.

d) Security Utilities (LogonSession)

Ez egy parancssori eszköz, amely felsorolja az összes aktív bejelentkezési session-t a Windows alatt. Megmutatja, hogy melyik felhasználó mikor és hogyan jelentkezett be (pl. helyi belépés, hálózati belépés stb.)

e) Information Utilities (RAMMap)



A RAMMap a memóriát több nézetben és kategóriában tudja megjeleníteni, például:

Use Counts: megmutatja, hogy mennyi memória van „Aktív”, „Készenléti (Standby)”, „Módosított”, „Szabad” stb. kategóriákban.

Processes: megmutatja, melyik folyamat mennyi fizikai memóriát használ.

Priority Summary: hogyan oszlik el a RAM a prioritási szintek szerint.

Physical Pages / Physical Ranges: fizikai oldalszinten (4 KB-os blokkokban) megjeleníti, melyik területek vannak használatban.

File Summary / File Details: megmutatja, milyen fájlok vannak betöltve a memóriába és mekkora helyet foglalnak.

2. feladat

1. Hozza létre Linux OS karakteres felületen a következő jegyzék szerkezetet, majd listázza ki.

```
mint@mint: ~  
mint@mint:~$ mkdir -p I20V3P/bush I20V3P/tree I20V3P/land  
touch I20V3P/bush/banan  
touch I20V3P/bush/mogyoro  
touch I20V3P/bush/barack  
touch I20V3P/tree/korte  
touch I20V3P/land/szeder  
touch I20V3P/land/kokusz  
mint@mint:~$ ls-R I20V3P  
ls-R: command not found  
mint@mint:~$ ls -R I20V3P  
I20V3P:  
bush land tree  
  
I20V3P/bush:  
banan barack mogyoro  
  
I20V3P/land:  
kokusz szeder  
  
I20V3P/tree:  
korte  
mint@mint:~$ tree I20V3P  
Command 'tree' not found, but can be installed with:  
sudo apt install tree  
  
mint@mint:~$ ls -R I20V3P  
I20V3P:  
bush land tree  
  
I20V3P/bush:  
banan barack mogyoro  
  
I20V3P/land:  
kokusz szeder  
  
I20V3P/tree:  
korte  
mint@mint:~$ tree I20V3P  
Command 'tree' not found, but can be installed with:  
sudo apt install tree  
mint@mint:~$ ls-R I20V3P  
ls-R: command not found  
mint@mint:~$ ls -R I20V3P  
I20V3P:  
bush land tree  
  
I20V3P/bush:  
banan barack mogyoro
```

2. Készítsen másolatot:

- a neptunkod/ land/szeder katalógusról a neptunkod/tree katalógusba

- a neptunkod /bush/banan katalógusról a neptunkod /tree katalógusba

```
I20V3P/tree:
korte
mint@mint:~$ cp I20V3P/land/szeder I20V3P/tree/
mint@mint:~$ cp I20V3P/bush/banan I20V3P/tree/
mint@mint:~$ ls I20V3P/tree
banan  korte  szeder
mint@mint:~$
```

3. Végezze el a következő áthelyezéseket:

- a neptunkod / bush /barack katalógust helyezze át a neptunkod /tree katalógusba
- a neptunkod /land /kokusz katalógust helyezze át a neptunkod/tree katalógusba

```
mint@mint:~$ mv I20V3P/bush/barack I20V3P/tree
mint@mint:~$ mv I20V3P/land/kokusz I20V3P/tree
mint@mint:~$ ls I20V3P/tree
banan  barack  kokusz  korte  szeder
mint@mint:~$
```

4. Törölje a neptunkod/land katalógust a teljes tartalmával. Hozza létre a következő szöveges állományokat:

- neptunkod/bush/banan/ description.txt
- neptunkod/tree/listing.txt

```
mint@mint:~$ touch I2OV3P/bush/description.txt
mint@mint:~$ touch I2OV3P/tree/listing.txt
mint@mint:~$ ls -R I2OV3P
I2OV3P:
bush tree

I2OV3P/bush:
banan description.txt mogyoro

I2OV3P/tree:
banan barack kokusz korte listing.txt szeder
mint@mint:~$
```

5. A description szöveges állományba írjon 3 sort a málnáról. A listing szöveges állományba soroljon fel külön sorba 5 olyan gyümölcsöt, amelyek tree teremnek.

```
echo -e "A málna piros gyümölcs.\nSok vitamint tartalmaz.\nÉdes és zamatos."
> neptunkod/bush/description.txt
```

```
echo -e "korte\nszeder\nbanan\nbarack\nkokusz" > neptunkod/tree/listing.txt
```

6. Listázza a neptunkod katalógus tartalmát úgy, hogy megjelenjen az alkatalógusok tartalma is. Ezután listázza az aktuális (munka)katalógus nevét.

```
ls -R I2OV3P
```

```
I2OV3P:
bush tree
```

```
I2OV3P /bush:
banan mogyoro description.txt
```

```
I2OV3P /tree:
korte szeder banan barack kokusz listing.txt
```

7. Térjen vissza a saját home katalógusába és keresse meg az összes olyan file-t, amelyek nevének második betűje e

```
cd ~  
find . -type f -name '?e*'
```

8. Tegye mindenki számára olvashatóvá a listing.txt file-t.

```
chmod a+r I2OV3P/tree/listing.txt
```

9. Listázza ki, hogy mennyi helyet foglal a merevlemezén a neptunkod katalógus az alkatalógusaival együtt. Az alkatalógusok méretei ne jelenjenek meg.

```
du -sh I2OV3P
```

10. Listázza ABC-szerint rendezve a listing.txt file tartalmát.

```
sort neptunkod/tree/listing.txt
```

11. Számolja meg a description.txt file-ban szereplő szavakat.

3. feladat

a.) Kérdezze le a futó processzek listáját terhelés szerint! Monitorozza a terhelést folyamatosan!

```
mint@mint: ~  
top - 13:51:03 up 1:09, 1 user, load average: 1.48, 4.31, 3.55  
Tasks: 163 total, 1 running, 162 sleeping, 0 stopped, 0 zombie  
Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.4 si, 0.0 st  
Mem: 1968.7 total, 681.9 free, 1145.4 used, 570.0 buff/cache  
Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 823.3 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1305	root	20	0	355784	56608	21660	S	0.3	2.8	1:09.76	Xorg
1806	mint	20	0	3328096	151412	40140	S	0.3	7.5	4:55.81	cinnamon
1	root	20	0	22428	6052	2084	S	0.0	0.3	0:04.31	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_wor
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
7	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
8	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
11	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
13	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
14	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tas+
15	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tas+
16	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tas+
17	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:50.75	ksoftir+
18	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:03.13	rcu_pre+

A Linuxban a top parancs lehetővé teszi a futó folyamatok valós idejű monitorozását, alapértelmezés szerint CPU-terhelés szerint rendezi őket, így könnyen látható, mely folyamatok foglalják a legtöbb erőforrást.

b.) Kérdezze le a rendszer aktivitásról és a hardverről az információkat (a jelentések a folyamatokra, memóriára, blokk input/outputra, CPU tevékenységre és trap-re vonatkoznak.)

- használjon a parancshoz kapcsolót, amely memória kihasználtságot és a lemez információkat mutatja.
- használjon a parancshoz kapcsolót, amely aktív és inaktív memória lapokat mutatja!


```
mint@mint: ~  
16 K buffer memory  
744940 K swap cache  
0 K total swap  
0 K used swap  
0 K free swap  
4528 non-nice user cpu ticks  
17 nice user cpu ticks  
33162 system cpu ticks  
256284 idle cpu ticks  
17 IO-wait cpu ticks  
0 IRQ cpu ticks  
31105 softirq cpu ticks  
0 stolen cpu ticks  
0 non-nice guest cpu ticks  
0 nice guest cpu ticks  
19773265 K paged in  
0 K paged out  
0 pages swapped in  
0 pages swapped out  
6141653 interrupts  
6381491 CPU context switches  
1774356104 boot time  
5146 forks  
mint@mint:~$
```

A `vmstat -s` parancs Linux alatt a rendszer memória-, processzor- és I/O-statisztikáit adja ki összegzett formában. Megmutatja például a teljes és szabad memóriát, a swap használatot, a processzek számát, a blokk I/O műveleteket és a CPU tevékenységet. Ez a parancs nem folyamatosan frissül, hanem egy pillanatnyi összegzést ad a rendszer állapotáról, így gyors áttekintést nyújt a teljesítményről és erőforrás-használatról.

c.) Kérdezze le ki van bejelentkezve a rendszerbe, és éppen mit csinál.

```
mint@mint:~$ w  
14:00:53 up 1:19, 1 user, load average: 0.01, 0.69, 1.92  
USER      TTY      FROM          LOGIN@  IDLE   JCPU   PCPU   WHAT  
mint      -                12:42   58:11   0.00s  0.01s  lightdm --sessi
```

A `w` parancs Linuxban megmutatja, ki van bejelentkezve a rendszerbe, melyik terminálon, mennyi ideje inaktív, és éppen milyen folyamatot futtat.

d.) Kérdezze le a szerver futásának kezdő idejét.

```
mint@mint:~$ uptime
14:02:53 up 1:21, 1 user, load average: 0.00, 0.46, 1.68
mint@mint:~$
```

Az uptime parancs Linuxban megmutatja a rendszer aktuális idejét, mennyi ideje fut a gép, hány felhasználó van bejelentkezve, és a CPU terhelés átlagát.

e.) ps - aktuális processzekről készít jelentést. Opciói:

- Kérdezze le az összes processz kiválasztását!
- Kérdezze le az egyes processzek paramétereit!
- Kérdezze le az egyes processzek szárait is!
- Kérdezze le a szerver összes processzeit!
- Kérdezze le milyen processzek futnak a rendszerben
- Kérdezze le a futó processzek listáját fa elrendezésben
- Kérdezze le egy adott PID nevét: ps -p 1286 -o comm=
- Kérdezze le az 5 legtöbb CPU memóriát fogyasztó PID. ps -auxf | sort -nr -k 3 | head -5 – A ps nagyon sok opcióval, paraméterrel rendelkezik.

ps -e

A ps -e parancs Linuxban az összes jelenleg futó folyamatot listázza ki, függetlenül attól, melyik felhasználóhoz tartoznak. Ez egy gyors módja annak, hogy áttekintést kapjunk a rendszer teljes folyamatállományáról.

f.) Kérdezze le a fizikai memória és a swap által használt és szabad terület, ezek összegét, pufferek, szabad pufferek száma! - \$ free Használja a következő opciókat külön-külön [- b, - k, - m, - g, - t, - o, - s, - v] – mit kérdezett le!

```
mint@mint:~$ free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           2015952    1153932     549840       292480       751152     862020
Swap:              0           0           0
```

A free parancs Linuxban megmutatja a fizikai memória és a swap terület használatát és szabad kapacitását, valamint a pufferek és cache-ek állapotát. Segítségével gyorsan áttekinthetjük, mennyi memória áll rendelkezésre a rendszer számára.

g.) Kérdezze le az átlagos CPU terhelést vagy lemez aktivitást. - \$ iostat
Használja a következő opciókat [-c] [-d] [-N] [-n] [-h] [-k | -m] [-t] [-V] [-x] [-z] [device [...] | ALL] [-p [device [,...] | ALL]] [interval [count]]

Az iostat parancs Linuxban az átlagos CPU-terhelést és a lemez I/O aktivitását méri, kiegészítve részletes statisztikákkal az eszközökre, partíciókra és időbélyegekre.

h.) Kérdezze le a rendszer aktivitási adatok jelzéseit és összegyűjtését, mentését.
\$ sar Opciói: sar -n DEV | more

A sar parancs Linuxban a rendszer aktivitási adatait gyűjti, például CPU, memória, I/O és hálózati statisztikákat, amelyeket riportként menthetünk és elemezhetünk. A sar -n DEV | more opcióval az összes hálózati eszköz forgalmát oldalakra bontva tekinthetjük át.

i.) Kérdezze le mindegyik elérhető processzor aktivitását több processzoros sz.gép használata esetén. - mpstat

Az mpstat -P ALL parancs Linuxban minden elérhető processzor mag aktivitását külön-külön mutatja, beleértve a felhasználói, rendszer- és inaktív időket.

j.) Kérdezze le processz memória használatát jelzi. - pmap Opciói: [-d PID] vagy egy adott processz esetén: [pmap -d 47394]

A pmap parancs Linuxban megmutatja egy adott folyamat memória-térképét, beleértve a szegmensek méretét és a használt memória mennyiségét. A -d opcióval részletesebb információt kapunk, például az RSS-t és a különböző memória szegmensek eloszlását.